

Resolução — Árvores B

Convenção usada

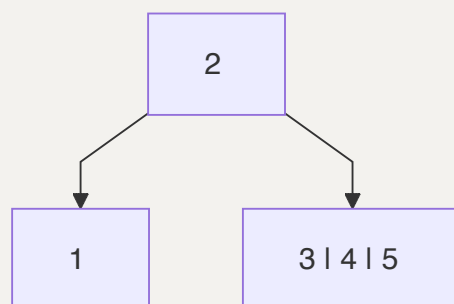
Para esta resolução, considere:

- **M = número máximo de filhos por nó.**
 - Um nó pode ter, no máximo, **M - 1 chaves.**
 - Para **grau mínimo 2**, **M = 4**: máximo de 3 chaves por nó.
 - Para **grau 3**, **M = 6**: máximo de 5 chaves por nó.
 - No **split** de um nó com 6 chaves, foi promovida a **3ª chave**, deixando:
 - 2 chaves no nó da esquerda;
 - 3 chaves no nó da direita.
-

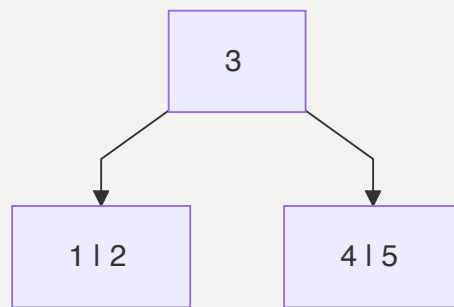
1. Todas as árvores B válidas com grau mínimo 2 (M = 4) contendo as chaves 1, 2, 3, 4 e 5

Como **M = 4**, cada nó pode ter no máximo 3 chaves. Como existem 5 chaves, não é possível colocar todas em um único nó. Portanto, as árvores válidas terão altura 1.

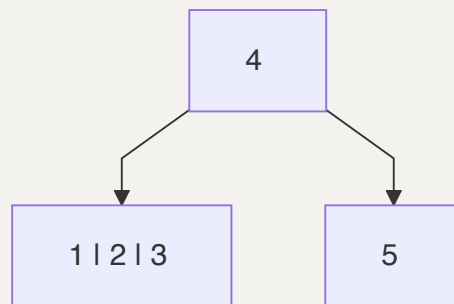
Árvore 1



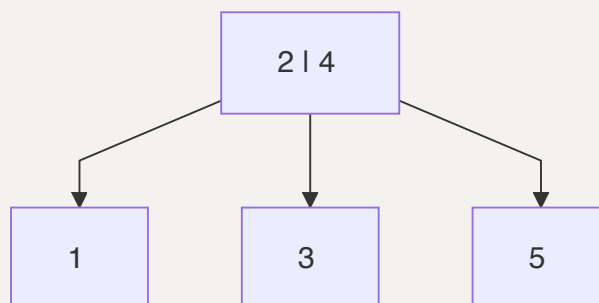
Árvore 2



Árvore 3



Árvore 4



Essas são todas as possibilidades válidas, pois qualquer outra escolha de chaves na raiz deixaria algum filho vazio ou com número inválido de chaves.

2. Inserção das chaves em uma árvore B de grau 3 ($M = 6$)

Sequência de inserção:

16, 29, 27, 21, 13, 22, 18, 30, 32, 33, 23, 28, 24, 26, 11, 12, 34,
35, 14, 36, 15

Após inserir 16

16

Após inserir 29

16 | 29

Após inserir 27

16 | 27 | 29

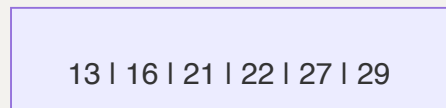
Após inserir 21

16 | 21 | 27 | 29

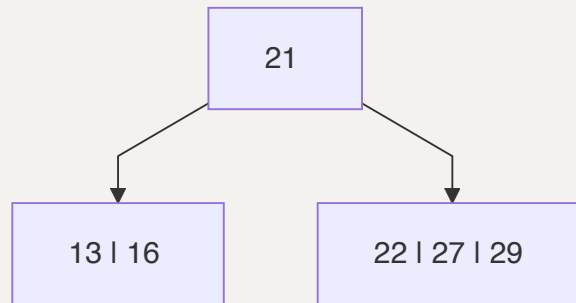
Após inserir 13

13 | 16 | 21 | 27 | 29

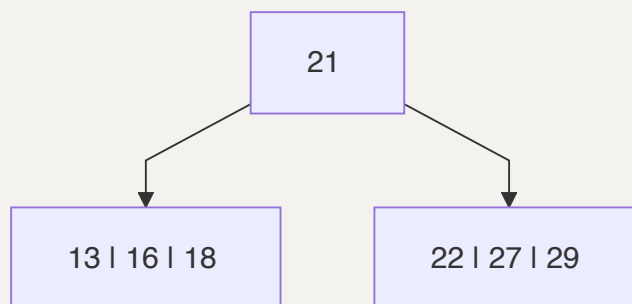
Inserção de 22 — imediatamente antes do split



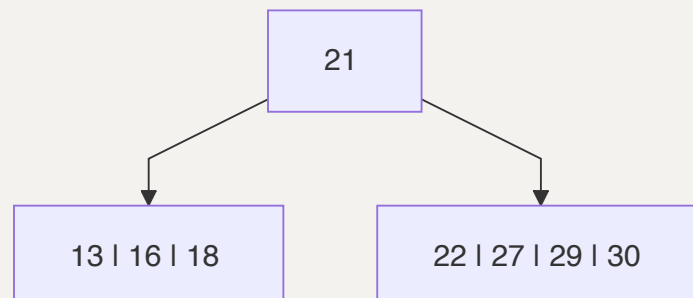
Após inserir 22



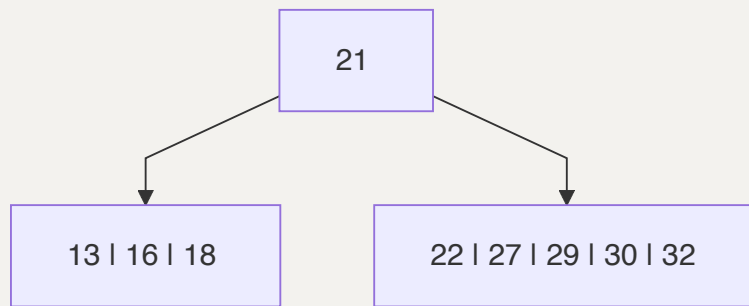
Após inserir 18



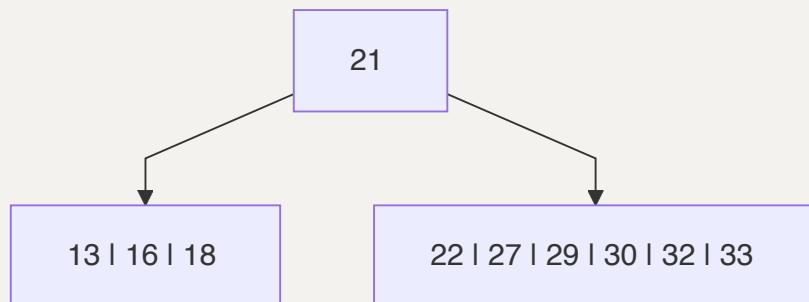
Após inserir 30



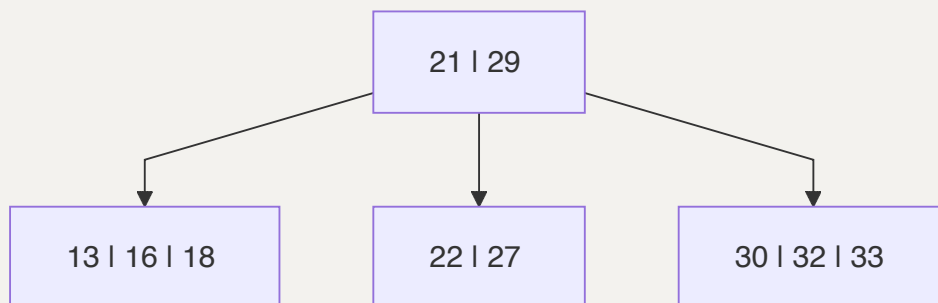
Após inserir 32



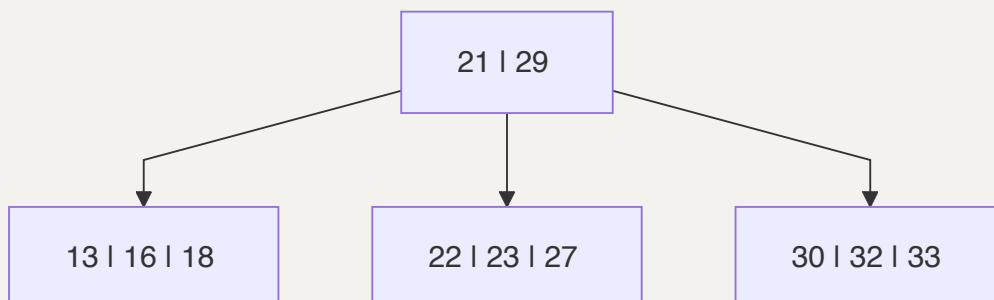
Inserção de 33 — imediatamente antes do split



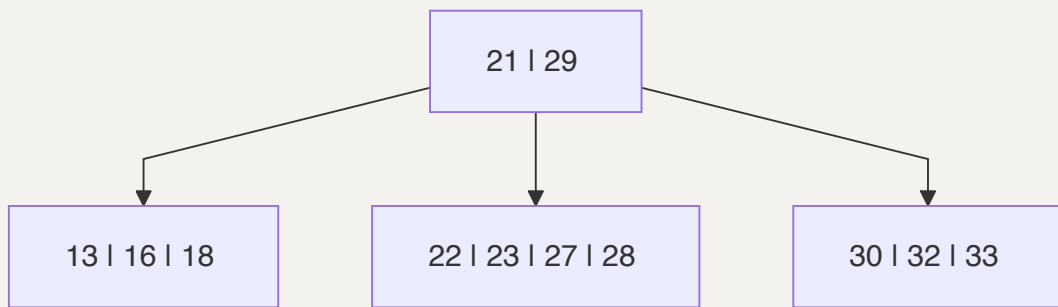
Após inserir 33



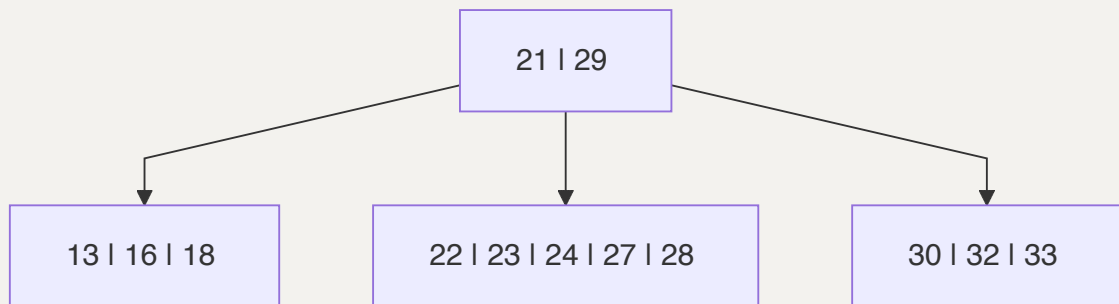
Após inserir 23



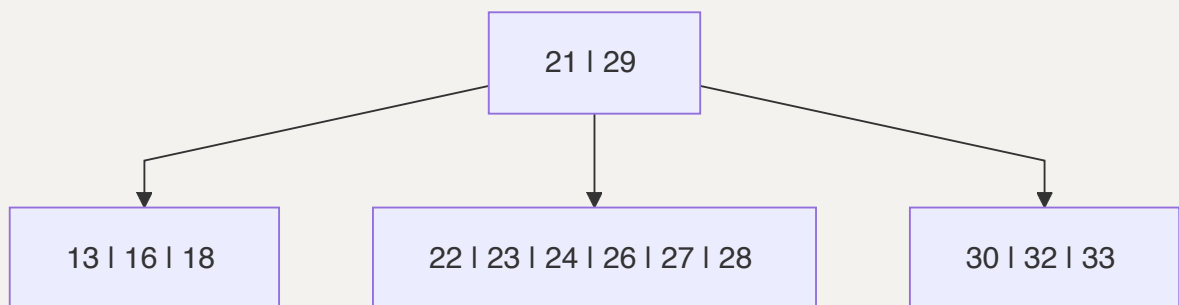
Após inserir 28



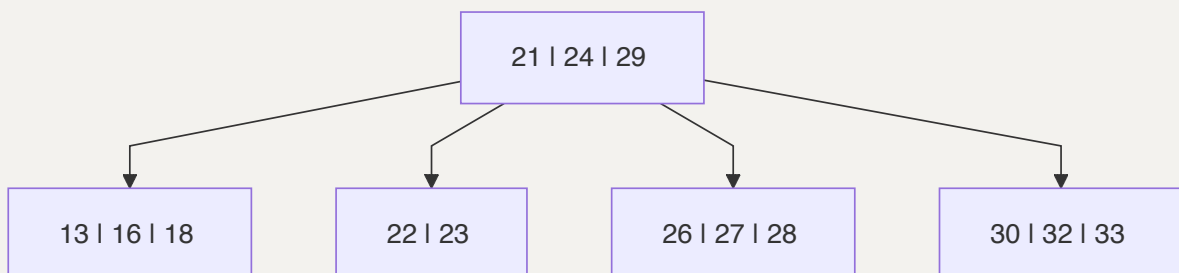
Após inserir 24



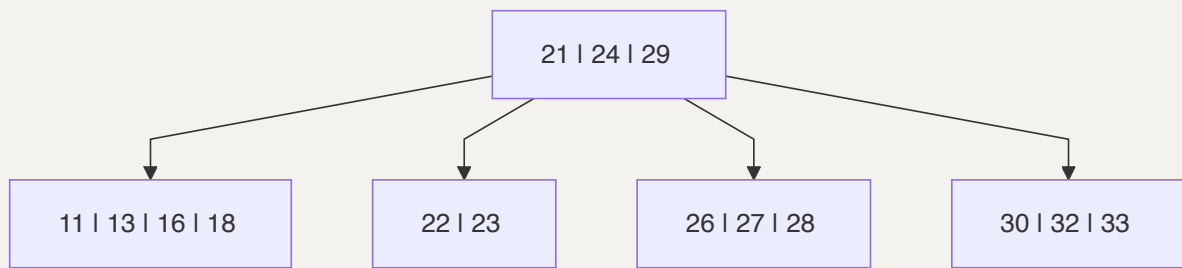
Inserção de 26 — imediatamente antes do split



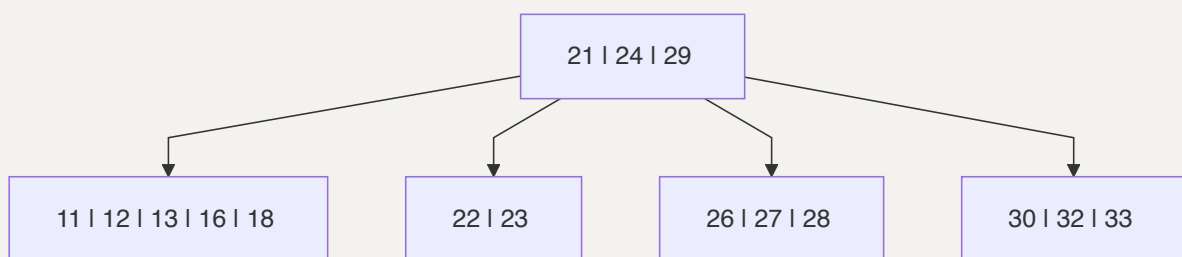
Após inserir 26



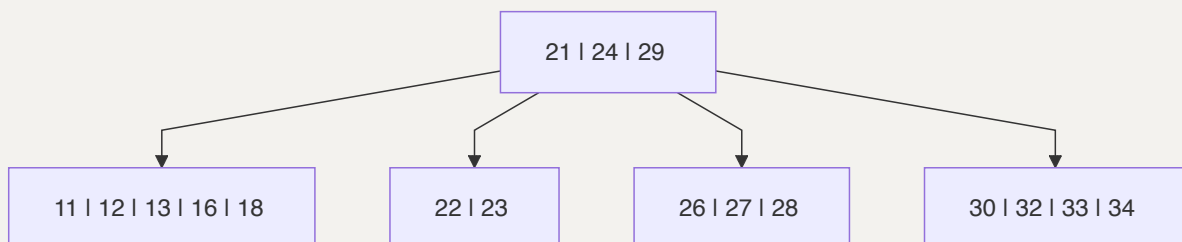
Após inserir 11



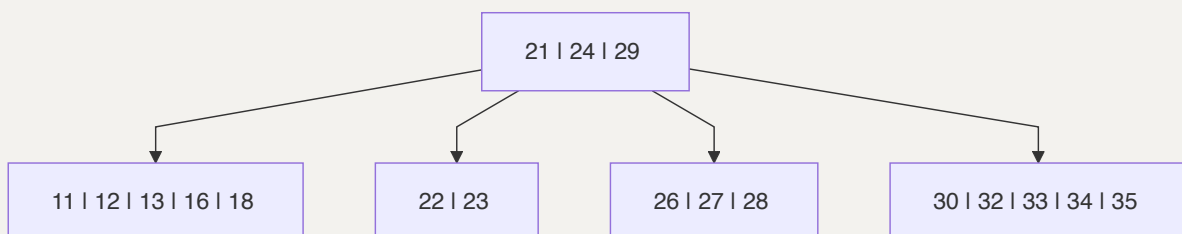
Após inserir 12



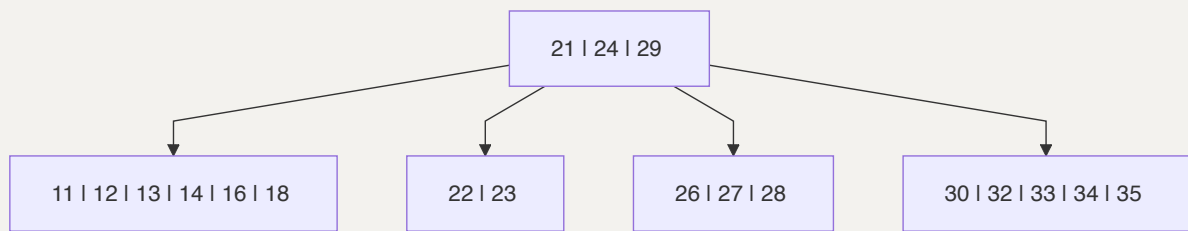
Após inserir 34



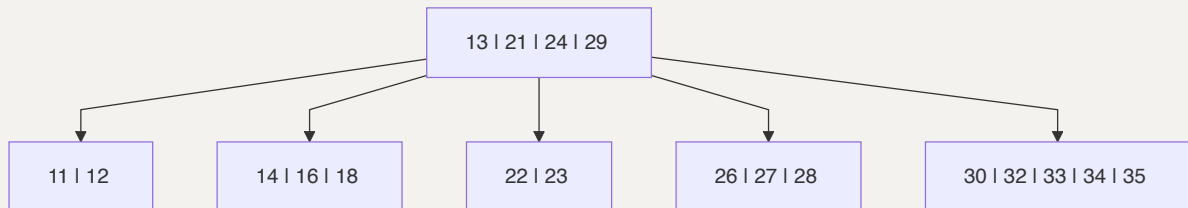
Após inserir 35



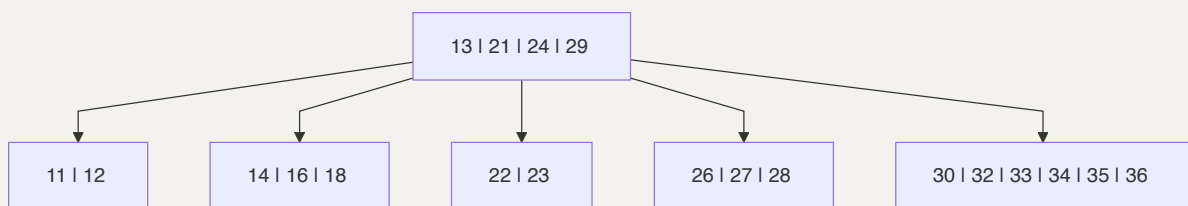
Inserção de 14 — imediatamente antes do split



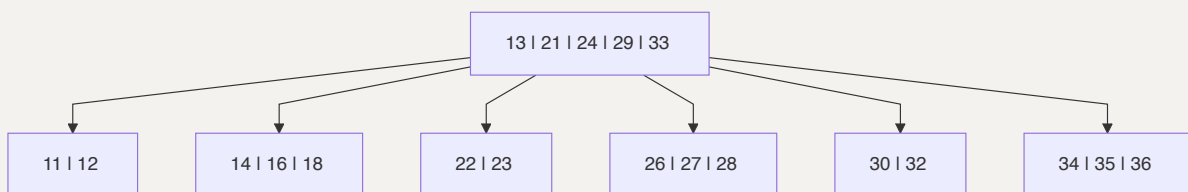
Após inserir 14



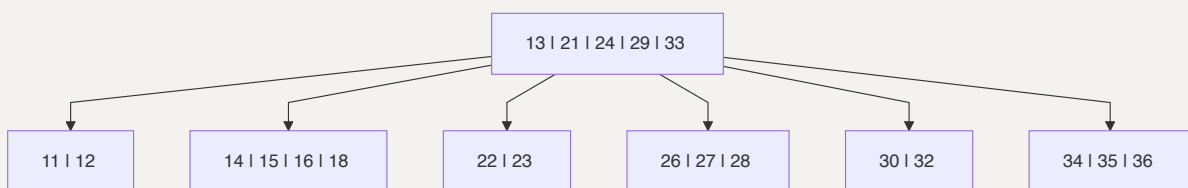
Inserção de 36 — imediatamente antes do split



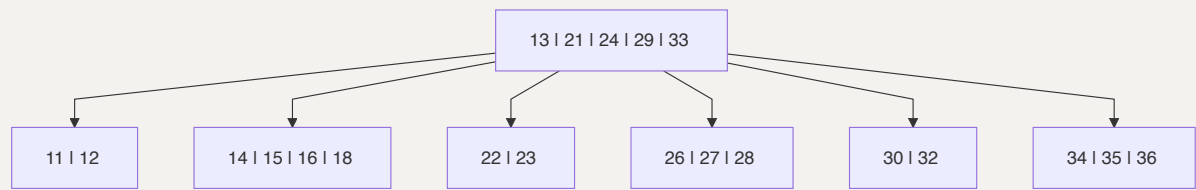
Após inserir 36



Após inserir 15



Árvore final



3. Leituras e escritas no pior caso

A árvore final tem altura 1, isto é, possui:

- raiz;
- folhas.

Pior caso de busca

No pior caso, a busca precisa ler:

1. a raiz;
2. uma folha.

Portanto, o pior caso de busca faz:

2 leituras

Esse pior caso ocorre quando o elemento procurado não está na raiz e é necessário descer até uma folha.

Pior caso de inserção

No pior caso, a inserção precisa:

1. ler a raiz;
2. ler a folha onde a chave deveria ser inserida;
3. inserir a chave em uma folha cheia;
4. fazer split da folha;

5. atualizar a raiz;
6. se a raiz também ficar cheia demais, fazer split da raiz.

Como a árvore final tem raiz com 5 chaves, a raiz já está cheia. Assim, uma nova inserção que provoque split em uma folha pode também provocar split da raiz.

Leituras

2 leituras

Escritas

Considerando que cada split grava os dois nós resultantes e também o nó pai atualizado:

- split da folha: 3 escritas;
- split da raiz: 3 escritas.

Logo, no pior caso:

6 escritas

Resumo

OPERAÇÃO	PIOR CASO
Busca	2 leituras
Inserção	2 leituras e 6 escritas